

“Pengembangan Dataset Video Pupil dan Analisis Awal Dinamika Diameter Pupil Menggunakan Visi Komputer”

A. Pengembangan Dataset Video Pupil: membuat atau membangun dataset sendiri berupa video pupil mata.

Dataset dapat berisi:

- Video mata mahasiswa (FTI dan FEB)
- Rekaman perubahan pupil
- Frame citra hasil ekstraksi video
- Informasi

Metadata:

- Usia
- jenis kelamin
- kondisi pencahayaan
- durasi rekaman
- jarak kamera
- resolusi video

“Pengembangan Dataset Video Pupil dan Analisis Awal Dinamika Diameter Pupil Menggunakan Visi Komputer”

B. Video Pupil:

objek utama penelitian adalah:

- pupil mata,
- direkam dalam bentuk video.

Fokusnya bukan seluruh wajah, tetapi:

- area mata,
- terutama lingkaran pupil.

Diameter pupil berubah terhadap:

- cahaya,
- kelelahan,
- fokus,
- emosi,
- aktivitas kognitif.

“Pengembangan Dataset Video Pupil dan Analisis Awal Dinamika Diameter Pupil Menggunakan Visi Komputer”

C. Analisis Awal Dinamika Diameter Pupil

Analisis awal

- Penelitian masih tahap eksplorasi awal,
- mengukur diameter pupil,
- melihat pola perubahan,
- membuat grafik perubahan waktu,
- mengamati stabilitas deteksi.

Dinamika Diameter Pupil

Yang dianalisis adalah perubahan ukuran pupil terhadap waktu.

Misalnya:

Waktu	Diameter
0 detik	4.1 mm
1 detik	4.3 mm
2 detik	4.0 mm

Contoh

pola:

membesar,
mengecil,
osilasi,
hippus
pupil.

Hippus adalah fluktuasi alami diameter pupil.

“Pengembangan Dataset Video Pupil dan Analisis Awal Dinamika Diameter Pupil Menggunakan Visi Komputer”

D. Menggunakan Visi Komputer

Metode utama penelitian:

Computer Vision digunakan untuk:

- mendeteksi pupil,
- segmentasi area pupil,
- tracking pupil,
- menghitung diameter,
- analisis video frame-by-frame.

“Pengembangan Dataset Video Pupil dan Analisis Awal Dinamika Diameter Pupil Menggunakan Visi Komputer”

Objek: pupil,

Datanya: video dataset,

Metodenya: visi komputer,

Kontribusinya: dataset + analisis,

Kontribusi Penelitian

A. Kontribusi Dataset

menghasilkan:

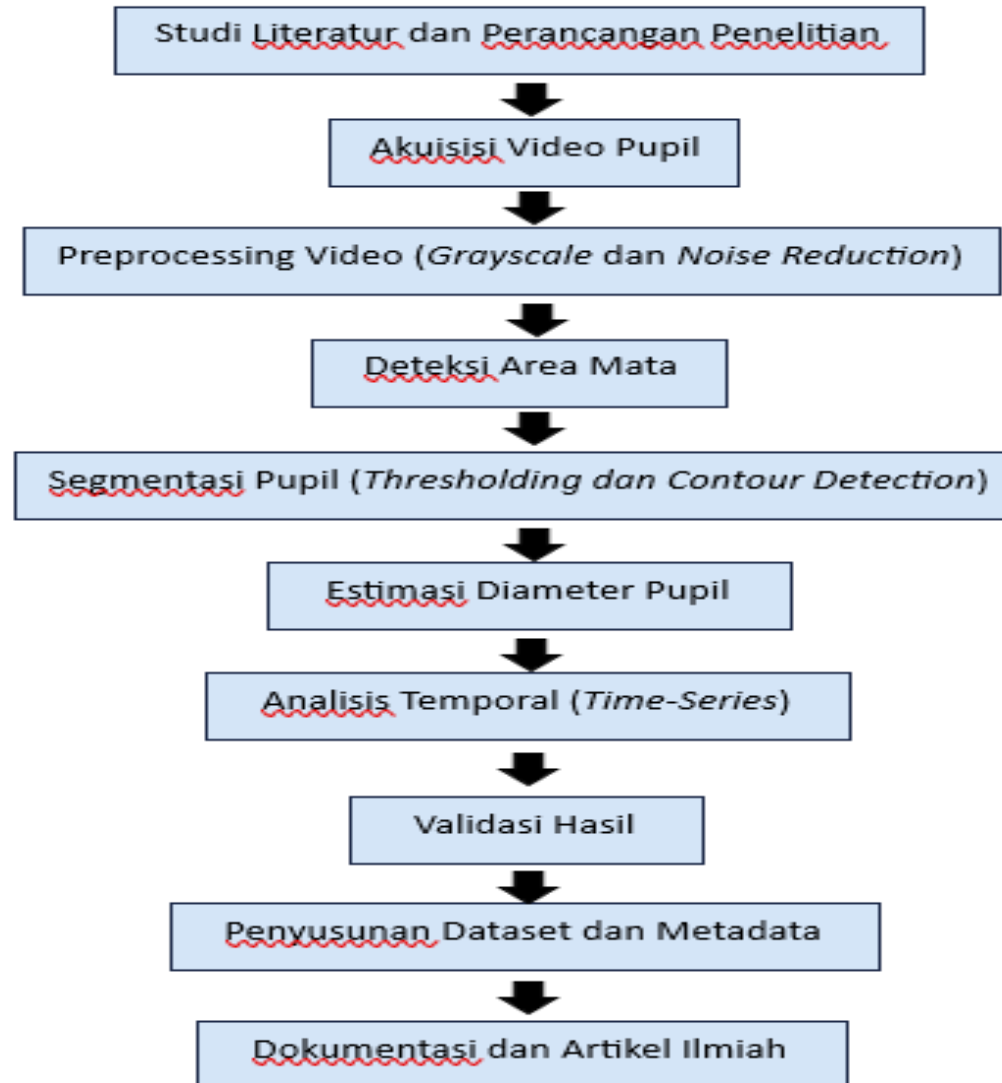
- dataset video pupil,
- protokol perekaman,
- data biologis visual.
- Ini penting karena dataset pupil publik masih terbatas.

B. Kontribusi Analisis

menghasilkan:

- metode pengukuran diameter,
- analisis perubahan pupil,
- visualisasi dinamika pupil.

B. Digram Alir Penelitian



Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

1. Studi Literatur dan Perancangan Penelitian

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai teori, metode, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan:

- pupil mata,
- hippus pupil,
- computer vision,
- pengolahan citra digital,
- analisis time-series.

2. Akuisisi Video Pupil

Tahap ini merupakan proses pengambilan video mata responden menggunakan kamera.

Tujuan:

memperoleh data visual pupil secara kontinu.

Hal yang diperhatikan:

pencahayaan stabil, fokus kamera, posisi mata, frame rate video, durasi perekaman.

Output: video pupil.

Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

3. Preprocessing Video (Grayscale dan Noise Reduction)

Tahap preprocessing bertujuan meningkatkan kualitas citra sebelum dilakukan deteksi pupil.

- a. GrayscaleVideo RGB diubah menjadi citra abu-abu.

Tujuan:
menyederhanakan data,mempercepat proses komputasi,mempermudah segmentasi pupil

- b. Noise ReductionMengurangi gangguan/noise pada citra.

Metode:
Gaussian Blur, smoothing filter, median filter.

Tujuan:
menghasilkan citra lebih bersih,meningkatkan akurasi deteksi pupil.

4. Deteksi Area Mata

Tahap ini bertujuan menemukan lokasi area mata pada frame video.

Tujuan:
membatasi area pemrosesan hanya pada bagian mata,mengurangi beban komputasi,meningkatkan efisiensi segmentasi pupil.

Metode yang dapat digunakan:
Haar Cascade, facial landmark, eye detection OpenCV.

Output:
koordinat area mata (Region of Interest / ROI).

Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

5. Segmentasi Pupil (Thresholding dan Contour Detection)

Tahap segmentasi bertujuan memisahkan pupil dari bagian mata lainnya.

a. Thresholding

Thresholding memisahkan pupil dari area lain berdasarkan intensitas piksel.

Karena pupil biasanya paling gelap, maka area gelap dipilih.

Hasil:

- pupil → hitam,
- area lain → putih

b. Contour Detection

Mendeteksi batas/tepi pupil.

Tujuan:

- menemukan bentuk pupil,
- menentukan area pupil secara presisi.

6. Estimasi Diameter Pupil

Setelah pupil berhasil dideteksi, sistem menghitung ukuran pupil.

Parameter utama:

- radius,
- diameter,
- pusat pupil.

Diameter pupil dihitung menggunakan radius:

$$D = 2r$$

Keterangan:

- D = diameter pupil
- r = radius pupil

Output:

data diameter pupil tiap frame.

Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

7. Analisis Temporal (Time-Series)

Tahap ini menganalisis perubahan diameter pupil terhadap waktu.

Data diameter tiap frame disusun menjadi sinyal temporal.

Contoh:

Waktu	Diameter
1	42 pxt
2	43 pxt
3	41 px

Tujuan:

melihat dinamika hippus, menganalisis fluktuasi pupil, mengukur pola osilasi pupil.

Parameter yang dianalisis:

- amplitudo,
- frekuensi,
- mean diameter,
- kestabilan sinyal.

Amplitudo Hippus

$$A = D_{maks} - D_{min}$$

Frekwensi Hippus

$$f = \frac{jumlah\ osilasi}{waktu}$$

Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

8. Validasi Hasil

Tahap validasi dilakukan untuk memastikan hasil deteksi dan pengukuran pupil sudah akurat.

Tujuan:

- mengevaluasi performa sistem,
- mengukur tingkat kesalahan.

Metode validasi:

- membandingkan hasil sistem dengan pengukuran manual,
- evaluasi visual,
- pengukuran error.

Parameter evaluasi:

- accuracy,
- error rate,
- consistency.

9. Penyusunan Dataset dan Metadata

Data hasil penelitian disusun menjadi dataset terstruktur.

Isi dataset:

- video pupil,
- hasil segmentasi,
- diameter pupil,
- grafik hippus,
- metadata eksperimen.

Metadata dapat meliputi:

- durasi video,
- frame rate,
- kondisi pencahayaan,
- identitas sampel anonim.

Tujuan:

- mempermudah analisis lanjutan,
- mendukung reproducibility penelitian.

Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

10. Dokumentasi dan Artikel Ilmiah

Tahap akhir penelitian berupa penyusunan:

- laporan penelitian,
- dokumentasi eksperimen,
- publikasi ilmiah,
- artikel conference/jurnal.

Isi dokumentasi:

- metodologi,
- hasil eksperimen,
- analisis,
- kontribusi penelitian,
- kesimpulan.

Tujuan:

- menyebarluaskan hasil penelitian,
- menjadi referensi penelitian selanjutnya.

JADWAL PENELITIAN

[illegible]

B. Tahapan, Proses, Luaran, Indikator Capaian, dan Penanggung Jawab

Tahapan Penelitian	Proses yang Dilakukan	Luaran	Indikator Capaian	Penanggung Jawab
Persiapan penelitian	Penyusunan desain penelitian dan protokol akuisisi data	Protokol penelitian	Protokol siap digunakan	Desmiwati + Mahasiswa
Akuisisi video pupil	Pengambilan video pupil sesuai protokol	Dataset video mentah	Video terkumpul sesuai target	Suharyanto + Mahasiswa
Preprocessing dan segmentasi	Grayscale, noise reduction, <i>thresholding</i> , <i>contour detection</i>	Data hasil segmentasi	Area pupil terdeteksi	Ricky + Mahasiswa
Estimasi diameter	Pengukuran diameter tiap frame	Data diameter pupil	Diameter berhasil diekstraksi	Ricky + Mahasiswa
Analisis temporal	Analisis <i>time-series</i> dan visualisasi	Grafik dan statistik dinamika pupil	Pola dinamika berhasil divisualisasikan	Jenih + Mahasiswa
Validasi hasil	Pemeriksaan visual dan konsistensi data	Data tervalidasi	Data valid untuk analisis	Yasmiati + Mahasiswa
Dokumentasi dataset	Penyusunan metadata dan dokumentasi teknis	Dokumentasi dataset	Dataset terdokumentasi	Mahasiswa
Diseminasi	Penyusunan artikel ilmiah dan laporan akhir	Artikel ilmiah dan laporan	Artikel siap submit	Desmiwati + Mahasiswa